

블록체인 지갑 및 스테이블 코인 모니터링 시스템 종합 검토 보고서

Executive Summary

본 보고서의 결론은 “내부 데이터 플레인 + 외부 인텔리전스 계층을 결합한 하이브리드형 기업용 모니터링 시스템”이 가장 현실적이라는 점이다. 블록체인 거래 모니터링은 전통 AML과 달리 공개 블록체인 데이터, 가명 주소, 비가역 정산, 초단기 결제 속도, 멀티체인 이동, 브리지·DEX·믹서 노출을 동시에 다뤄야 한다. Chainalysis는 이를 위해 400개 이상 네트워크의 노드 수준 데이터를 수집해 KYT를 운영한다고 설명하고, Elliptic과 TRM은 실시간 지갑·거래 스크리닝, 크로스체인 추적, 지속 재스크리닝, 제재 확장 인텔리전스를 강조한다. Fireblocks는 거래 실행 계층에서 MPC와 정책 엔진을 통해 승인·차단·추가 서명 규칙을 강제한다. FATF는 또한 거래소·발행사·수탁사가 온체인 데이터와 오프체인 데이터를 결합해 잠재적 불법행위를 식별할 수 있다고 명시한다. 즉, **내부에서 고객·계정·장부·트래블을 데이터를 보유하고, 외부에서 주소 라벨·제재·크로스체인 리스크 인텔리전스를 끌어오는 구조**가 규제 대응과 탐지 성능을 동시에 만족시키기 가장 쉽다. ①

규제 측면에서는 **한국의 특금법 기반 AML 체계, 강화되는 국내 트래블룰, OFAC 제재 준수, FATF 가상자산 기준, MiCA의 ART·EMT 규율**을 동시에 반영해야 한다. 금융위원회는 2026년 AML 계획에서 국내 거래소 간 트래블룰 적용 대상을 100만원 미만으로 확대하고, 수신 거래소에도 정보확보 의무를 부과하는 방향을 제시했으며, 개인지갑·해외거래소 거래는 저위험 거래 위주로 허용하겠다고 밝혔다. 2025년에는 비영리법인과 거래소의 매도 허용에 맞춰 자금원천·거래목적 검증, 주기적 재확인, AML 모니터링을 강화했다. OFAC는 가상자산 거래에도 동일한 제재 의무가 적용된다고 밝히고, 위험기반 제재 준수 프로그램과 지리적 차단 통제를 권고한다. MiCA는 ART·EMT 발행자에 대한 허가, 백서, 감독, 상환계획·유동성 스트레스 테스트·복구계획 체계를 요구한다. ②

AI 기반 이상거래 탐지는 **규칙 기반 엔진만으로는 부족하고, 반대로 순수 중단형 딥러닝 단독 도입도 위험**하다. 최근 연구는 AML 데이터가 심한 클래스 불균형을 가지며, 주소·거래·클러스터의 그래프 구조와 시간축 변화를 함께 보아야 성능이 올라간다는 점을 반복해서 보여준다. Elliptic2 데이터셋은 이전 공개 AML 그래프보다 거의 세 자릿수 큰 배경 그래프를 제공해 대규모 서브그래프 탐지 연구를 가능하게 했고, 주소 분류에서 클러스터 정보를 반영하면 성능이 개선된다는 연구도 2024년에 나왔다. 2025년 MDST-GNN 연구와 2026년 GNN 초기화·정규화 연구는 시공간 GNN과 학습 설정 최적화가 실제 벤치마크 성능에 의미 있게 작용함을 보여준다. 따라서 실무 설계는 **룰 엔진 → 피쳐 기반 지도학습 → 그래프/시계열 모델 → 인간 검토 피드백**의 계층형 구조가 바람직하다. ③

스테이블 코인 유동성 분석에서는 **시장 규모 확대와 함께 집중도가 매우 높다**는 점이 핵심이다. FATF는 2025년 중반 기준 250개가 넘는 스테이블 코인이 유통되고 총 시가총액이 3,000억 달러를 상회한다고 정리했고, BIS는 2025년 시장이 약 2,550억 달러 수준이며 시가총액의 약 90%가 두 개 발행사에 집중돼 있고 거의 99%가 달러 표시라고 지적했다. 현재 DefiLlama 기준 총 스테이블 코인 시가총액은 약 3,223.6억 달러이며, 이 중 이더리움이 약 1,625.9억 달러, 트론이 약 907.1억 달러를 차지한다. Nansen은 2026년 3월 기준 트론이 860억 달러 이상의 스테이블 코인 공급을 보유한 지배적 결제 체인이라고 평가했다. 동시에 BIS 연구는 달러 스테이블 코인 유입이 3개월물 미 국채 수익률을 유의미하게 낮출 수 있다고 보고했고, NBER는 상환 차익거래가 소수 참여자에 집중될수록 가격 안정성과 런 리스크 사이의 상충이 커질 수 있다고 분석했다. ④

사업화 관점에서는 **즉시 수익화 가능한 시장은 “규제 대응·리스크 관리 도구” 영역**이고, 중기 성장 시장은 “스테이블 코인 결제·재무관리·발행 인프라” 영역이다. 한국은 2025년 말 기준 27개 가상자산사업자(18개 거래소, 9개 지갑·보관업자)가 존재하고, 금융위원회는 약 3,500개 전문투자자 법인에 대한 투자·재무 목적 거래의 시범 허용 방향을 제시했다. Visa는 은행이 모두 스테이블 코인 전략을 가져야 한다고 권고하고, McKinsey는 스테이블 코인 공급이 2030년까지 2조~4조 달러로 성장할 수 있다고 본다. Mastercard의 BVNK 인수 발표는 전통 금융사가 스테이블 코인 인프라를 전략

자산으로 보기 시작했다는 강한 신호다. 따라서 국내 사업자는 “**AML/KYT + 스테이블 코인 유동성/준비자산 모니터링 + 실행 거버넌스**”를 묶은 금융권 특화 RegTech/SaaS로 진입하고, 이후 **지급결제·발행·토큰화 자산 감시 모듈**로 확장하는 것이 유리하다. ⁵

연구 범위와 판단 기준

핵심 요약: 본 검토는 “국내 대형 금융기관 또는 대형 VASP가 멀티체인 지갑 모니터링과 스테이블 코인 리스크 관리를 도입하는 경우”를 기준 시나리오로 삼는다. 예산 상한은 사용자 지시에 따라 **제약 없음**으로 두되, 실제 의사결정에 쓸 수 있도록 인력·인프라·예산을 범위로 추정했다. 국내 즉시 시장은 27개 등록 VASP와 법인 참여 확대에 따른 금융회사·상장사·전문투자자 법인 수요로 보고, 글로벌 성장성은 현재 3,000억 달러를 넘는 스테이블 코인 공급과 금융권 채택 흐름을 기준으로 판단했다. ⁶

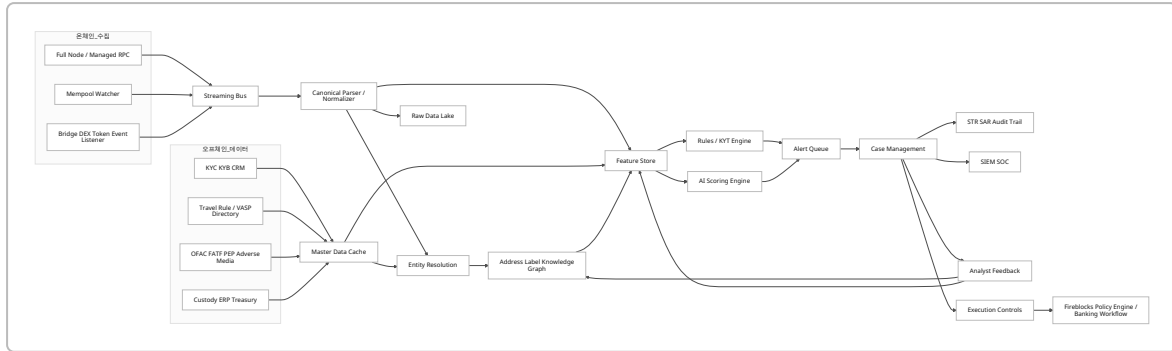
본 보고서에서 평가한 항목은 다섯 가지다. 첫째, **실시간 감시 적합성**이다. 거래 승인 이전 차단이 필요한 제재·사기 시나리오와, 승인 이후 소급 탐지가 필요한 AML 시나리오를 분리해 보았다. 둘째, **규제 대응력**이다. 특금법, OFAC, FATF, MiCA에 대해 증적화가 가능한지 봤다. 셋째, **데이터 우위**다. 블록체인 노드/RPC만으로 충분한지, 아니면 주소 라벨·클러스터링·오프체인 KYC/트래블 데이터가 필수인지 구분했다. 넷째, **모델 거버넌스**다. AI 설명가능성, 오탐 관리, 감사 추적 가능성을 중시했다. 다섯째, **사업성**이다. 단순 도구 판매가 아니라 은행·거래소·발행사에 공통으로 팔 수 있는 제품화 가능성을 따졌다. FATF는 특히 동일 VASP 내 내부원장 이동 등 상당수 거래가 오프체인에 존재한다고 지적하므로, 공개 온체인 데이터만으로는 완전한 감시 체계를 만들 수 없다는 점을 전제했다. ⁷

판단 축	본 보고서 기준
대상 기관	은행, 증권, 수탁, 거래소, 스테이블 코인 발행/유통 사업자
우선 체인	Ethereum, Tron, Solana, Bitcoin, Base, Arbitrum, BNB Chain
우선 자산	USDT, USDC, EURC, RLUUSD, PYUSD, 토큰화 MMF/RWA
핵심 통제	제재 스크리닝, 거래 모니터링, 주소 라벨링, 트래블룰, STR/SAR, 준비자산/상환 감시
성능 목표	거래 전 스크리닝 수초~수분, 거래 후 재평가 배치·스트리밍 병행
추정 범위	대형 금융기관 기준, 클라우드 우선, 멀티리전 DR 포함 여부는 옵션
예산 가정	제약 없음, 단 실제 도입비용은 범위 추정치 제시

벤더 자료는 대체로 제품 소개와 마케팅 정보를 포함하므로, 본 보고서는 **공식 문서의 기능 설명 + 규제 문서 + 학술 연구 + 독립 기관 연구**를 함께 교차 확인했다. 특히 성능 수치나 “시장 1위”와 같은 표현은 독립 검증이 어렵기 때문에, 본문에서는 주로 **기능 존재 여부와 규제 적합성**을 중심으로 해석했다. ⁸

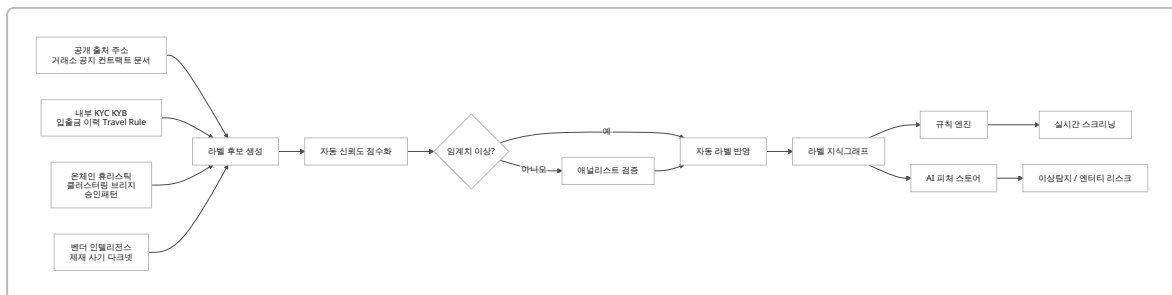
기업용 모니터링 시스템 설계안

핵심 요약: 금융권용 블록체인 지갑·스테이블 코인 모니터링 시스템은 **온체인 이벤트 수집 계층, 오프체인 고객·제재·트래블룰 계층, 주소 라벨링·엔터티 해석 계층, 규칙·AI 탐지 계층, 조사·보고 계층, 거래 실행 거버넌스 계층**으로 분리하는 것이 바람직하다. 이유는 블록체인 거래 모니터링이 전통 AML보다 훨씬 더 멀티체인·실시간·크로스체인적이며, 동시에 고객정보와 연결되어야 실제 조치가 가능하기 때문이다. Chainalysis는 KYT가 노드 수준 데이터와 주소 귀속을 바탕으로 다중 네트워크에서 실시간 위험 점수를 제공한다고 설명하고, Fireblocks는 실행 계층에서 승인·차단·추가 서명 규칙을 강제하며, FATF는 오프체인 데이터 결합이 필요하다고 본다. ⁹



이 구조의 핵심은 “탐지 시스템”과 “실행 시스템”을 분리하되, 정책으로 연결하는 것이다. 탐지 엔진은 고위험 지갑·직 간접 노출·브리지 이동·거래속도 이상을 계산하고, 실행 엔진은 실제 출금 보류·추가 승인·케이스 생성·고객확인 재수행을 담당한다. Fireblocks의 정책 엔진은 출처·목적지·자산·금액 기준으로 차단/승인/추가 서명 규칙을 둘 수 있고, Chainalysis는 직접·간접 노출 경보와 소급 재점검을 지원한다고 설명한다. 이런 분리는 재현성, 감사추적, 변경통제에 유리하다. 10

주소 라벨링 워크플로우는 시스템 성능을 좌우한다. Nansen은 주소 라벨링을 “의미 없는 주소 문자열을 실세계 엔터티·서비스·목적과 연결하는 과정”으로 설명하고, FATF는 거래소·발행사·수탁사가 온·오프체인 데이터를 결합해 잠재적 불법행위를 식별할 수 있다고 본다. 2024년 주소 분류 연구는 클러스터 정보를 반영한 방법론이 주소 단위 분류의 실효성을 높일 수 있음을 제시했다. 따라서 라벨은 단순 블랙리스트가 아니라 버전 관리되는 지식 그래프로 설계해야 한다. 11



데이터 파이프라인은 세 개의 속도 계층으로 나누는 것이 실무적이다. 실시간 계층은 출금·상환·대량 이체·브리지 전송처럼 사전 차단이 필요한 거래를 다룬다. 준실시간 계층은 거래 완료 후 5~15분 내 재평가, 신규 제재 지정, 벤더 라벨 갱신 반응을 담당한다. 배치 계층은 거래 패턴, 주소 클러스터 재계산, 준비자산 정합성, 월별 리스크 리포팅에 적합하다. 같은 논리에서 저장소도 원시 이벤트용 데이터레이크, 조회형 그래프DB, 피쳐 스토어, 감사 로그 저장소로 분리하는 편이 좋다. 공개 블록체인 데이터만으로는 동일 VASP 내부원장 거래를 포착하지 못하므로, 코어 बैं킹·수탁·ERP·트래블을 연동은 필수다. 12

계층	권장 기술 선택지	목표 지연시간	주 용도
실시간 수집	Kafka/Pulsar + 체인별 인덱서 + RPC fallback	1초~30초	출금 전 스크리닝, 브리지 감시, 대량 이동 감시
정규화/엔터티 해석	Spark/Flink + Graph ETL + Rule DSL	30초~5분	주소 정규화, 라벨 병합, 엔터티 리스크 계산
조사/조회	Graph DB + Search Index	1초~수초	케이스 분석, 경로 추적, 연관 엔터티 조회
배치 분석	Lakehouse + Feature Store	시간 단위~일 단위	모델 학습, 리스크 보고, 라벨 재빌드

계층	권장 기술 선택지	목표 지연시간	주 용도
증적 저장	WORM 로그 + 원문 해시	규제 보존기간 기준	STR/SAR 증적, 내부감사, 변경통제

권고안: 금융기관은 1단계에서 “입출금/상환/대량 이체 모니터링”을 먼저 구축하고, 2단계에서 “주소 라벨링·엔터티 그래프”, 3단계에서 “AI·유동성·준비자산 감시”를 붙이는 방식이 가장 안정적이다. 출금 차단, 제재, STR 증적 같은 핵심 통제는 초기에 규칙 기반으로 충분히 구현 가능하지만, 라벨 순위와 멀티체인 추적은 순수 자체 구축이 매우 어렵다. 따라서 **자체 구축 100%보다 내부 플랫폼 + 외부 데이터/API + 선택적 조사 툴** 조합이 현실적이다. ¹³

우선순위	권고안	핵심 리스크	제안 일정
상	출금·상환 사전 스크리닝과 케이스 관리부터 구축	규칙 누락 시 제재/사기 손실	0~3개월
상	라벨 지식그래프와 엔터티 해석 계층 별도 설계	벤더 락인 또는 라벨 품질 저하	2~6개월
중	Fireblocks 등 실행계층과 정책 연동	탐지·조치 불일치	3~6개월
중	그래프DB·피처 스토어 분리 아키텍처 채택	확장성 저하, 비용 급증	4~8개월
중	배치 기반 리스크·유동성 리포트 자동화	증적 부실, 수작업 증가	6~9개월
필요 리소스	자체 구축 기준 추정	하이브리드 SaaS 기준 추정	
인력	PM 1, 솔루션 아키텍트 1, 데이터/블록체인 엔지니어 4~6, 백엔드 3~4, AML 분석가 2~3, DevSecOps/SRE 1~2, QA 1	PM 1, 통합 아키텍트 1, 통합개발 2~3, AML 분석가 2, 벤더 매니저 1, DevOps 1	
인프라	멀티체인 RPC/노드, 스트리밍, 그래프DB, 레이크하우스, DR	통합 API, 내부 저장소, 케이스 관리, 감사 로그, 제한적 자체 노드	
예산	연간 25억~45억 원 수준(본 보고서 추정)	연간 12억~30억 원 수준 + 벤더 라이선스 협상(본 보고서 추정)	
구현 난이도	높음	중간~높음	
대안 비교	자체 구축	SaaS 중심	
장점	내부통제·데이터 주권·모델 커스터마이징 우수	가장 빠른 구축, 라벨/제재 데이터 즉시 활용	
단점	라벨 품질 확보가 가장 어려움, 인재비용 큼	벤더 락인, 비용 예측 어려움, 내부 데이터 결합 한계	
적합 상황	대형 금융지주, 장기 내재화 전략	PoC, 규제 대응 시급, 운영인력 제한 기관	
본 보고서 판단	단독 채택 비추천	단독 채택도 비추천	
권장 전략	하이브리드가 최적		

금융권 도입 전략 및 규제 대응

핵심 요약: 금융권은 블록체인 지갑·스테이블 코인 모니터링을 “신사업 도구”가 아니라 **AML/CFT·OFAC·시장리스크·운영리스크 통합 통제**로 설계해야 한다. 한국에서는 특금법 개정 이후 VASP에 AML 의무가 부과되었고, 2025년 비영리 법인·거래소 매도 허용에 맞춘 CDD 강화, 2026년 트래블룰 확대 방안, 2025년 법인 시장 참여 로드맵이 동시에 진행 중이다. FATF는 스테이블 코인 생태계에서 발행사와 중개 VASP를 명확히 AML/CFT 의무 주체로 보며, OFAC는 가상자산 거래에도 동일한 제재 의무와 위험기반 프로그램을 요구한다. MiCA는 ART·EMT 발행자 및 CASP를 포괄하는 허가·공시·감독 체계를 정교화했다. ¹⁴

규제/정책	핵심 요구사항	시스템 통제 포인트	근거
한국 특금법 개정 체계	VASP에 AML 의무 부과, 실명확인 입출금계정 기준 마련	고객확인, 거래 모니터링, 실명계정 연동, 신고 체계	15
한국 2025 CDD 강화	비영리법인·거래소 관련 거래에 자금원천·거래목적 검증, AML 모니터링, 주기적 재확인	법인 고객 위험등급, 목적 검증 워크플로우, 재확인 캘린더	16
한국 2026 AML 계획	트래블룰 100만원 미만 확대, 수신 거래소 정보확보, 개인지갑·해외거래소 저위험 중심 허용	수취 측 데이터 수집, own-wallet 검증, 저위험 시나리오 엔진	17
한국 법인 참여 로드맵	상반기 비영리법인·대학·거래소 매도 허용, 하반기 약 3,500개 전문투자자 법인 시범 허용	법인 온보딩, 목적별 룰셋 분리, treasury use case 설계	18
FATF 스테이블 코인 보고서	발행사·중개 VASP에 AML/CFT 의무 부과, 역할 명확화, advanced analytics 활용 권고	issuer due diligence, intermediary monitoring, cross-border governance	19
OFAC 가이드라인	가상자산에도 동일 제재 의무, 위험기반 제재 프로그램, 지리적 차단 통제 권고	sanctions screening, geo-IP/IP block, escalation, blocked/rejected log	20
MiCA	ART·EMT 발행자와 CASP에 허가, 백서, 감독, 상환/유동성/복구 계획 요구	토큰 분류엔진, whitepaper compliance pack, reserve monitoring, redemption stress	21

국내 금융기관의 도입 전략은 “거래소 연계형 감시”보다 “재무·지급결제·수탁 통합 통제”에서 시작하는 편이 낫다. Visa는 은행이 스테이블 코인 전략을 가져야 한다고 권고하고, McKinsey는 은행이 발행, 컨소시엄 참여, 글로벌 발행사 협업, 대형 기술스택 활용 등 여러 역할 중 선택해야 한다고 본다. 한국 제도도 법인 참여가 단계적으로 열리는 방향이므로, 은행·증권·수탁사는 먼저 **(a) 고객 법인 지갑 모니터링, (b) 스테이블 코인 treasury 및 24/7 결제 흐름 통제, (c) 발행사·수탁사 실사**를 준비하는 것이 합리적이다. ²²

규제 대응 구현은 **세 줄의 방어선**으로 보는 것이 실무상 명확하다. 현업 1선은 거래 승인, 고객확인, 출금 심사를 담당하고, 준법·AML 2선은 경보 정책, 시나리오 변경, STR 품질관리, 제재 리뷰를 맡고, 감사 3선은 모델 변경기록, 라벨 변경기록, blocked/rejected log, 규칙 변경승인을 검증한다. OFAC는 최고경영진의 자원 지원과 전담 제재 책임자 선임, 독립 검증, 교육을 강조하므로, 기술 구축만으로는 충분하지 않다. ²³

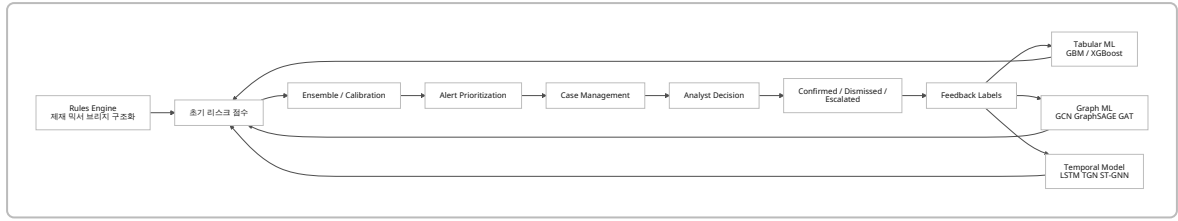
권고안: 한국 금융권의 우선순위는 **트래블룰 확장 대응 → 법인·기관고객용 wallet governance → 스테이블 코인 준비자산·상환 모니터링 → MiCA/해외사업 대응 패키지** 순으로 잡는 것이 적절하다. 특히 own-wallet과 해외거래소 거래를 “동일인 확인/저위험 허용” 구조로 가려면 고객 식별 정보, 지갑 소유권 검증, 블록체인 리스크, 지리 정보가 한 화면에서 결합되어야 한다. ²⁴

우선순 위	권고안	핵심 리스크	제안 일 정
상	트래블러/own-wallet 통합 모니터링 구축	수취 정보 불완전, 오탐으로 고객마 찰	0~4개월
상	제재 전용 룰셋과 blocked/rejected log 표 준화	OFAC 증적 부실	0~3개월
중	법인 treasury use case 분리 정책	개인/법인 룰 혼선	3~6개월
중	MiCA 토큰 분류·상환·유동성 패키지 설계	해외 확장 시 규제 겹	6~9개월
중	AML 운영지표 KPI 대시보드 도입	규칙 운영 품질 저하	3~6개월
필요 리소스 추정치			
인력	AML 정책책임자 1, 제재전문가 1, 법무/규제해석 1~2, 운영분석가 2~3, 통합개발 2~3		
인프라	sanctions/watchlist cache, Travel Rule adapter, own-wallet verification, audit log		
예산	연간 8억~18억 원 추가(본 보고서 추정)		
구현 난이도	중간~높음		
대안 비교	자체 구축	SaaS 중심	
장점	규제 문구를 내부 통제로 정확히 번역 가능	국제 규제 룰셋 업데이트 속도 빠름	
단점	국가별 규제 변화 추적 비용 큼	내부 정책과 벤더 룰 간 괴리 발생 가능	
적합 상황	국내 중심, 내부 준법조직 강화	해외사업/멀티규제 동시 대응	
본 보고서 판단	정책 엔진은 내부 소유 필요	콘텐츠·룰 인텔리전스는 SaaS 활용 권장	

AI 기반 이상거래 탐지 모델 설계

핵심 요약: AI 모델은 단독 “판단 엔진”이 아니라 **규칙 기반 경보를 정교화하고, 알려지지 않은 패턴을 보조 탐지하며, 조사 우선순위를 재배열하는 엔진**으로 정의해야 한다. 2024년 GCN 기반 AML 연구는 클래스 불균형이 심한 AML 데이터에서 그래프 기반 모델이 전통 기계학습보다 우수할 수 있음을 보여줬고, Elliptic2는 기존 공개 데이터보다 훨씬 큰 배경 그래프를 제공해 서브그래프 기반 자금세탁 탐지 연구를 가능하게 했다. 2025년 MDST-GNN과 2026년 GNN 정교화·초기화 연구는 시공간 모델과 학습 안정성이 실제 성능에 큰 영향을 준다고 보고한다. ²⁵

AI 설계는 **다층 앙상블**이 가장 보수적이면서 실무적이다. 첫 층은 규칙 기반이다. 제재·다크넷·피싱·브리지·믹서·고위험 거래소 직간접 노출, 구조화, 고속 분산 전송 등을 즉시 잡는다. 둘째 층은 표 형태 피쳐 기반 모델이다. 거래금액, 빈도, 시간대, counterparties, 체인 전환 횟수, 상환·발행 빈도, wallet age, 고객 프로필 이탈 등을 본다. 셋째 층은 그래프·시계열 모델이다. 주소 클러스터, hop structure, peel chain, nested service, 브리지 루프, stablecoin in/out burst 같은 패턴을 잡는다. 넷째 층은 조사 워크플로우 강화 계층이다. LLM/코파일럿은 케이스 요약, STR 초안, 유사 케이스 검색에 쓰되, 최종 판정권은 인간에게 둔다. Chainalysis는 AI가 저위험 경보를 걸러 오탐을 줄이는 데 유용하다고 설명하고, Elliptic은 AI 연구를 통해 기존에 알려지지 않은 지갑 및 패턴 식별 가능성을 제시했다. ²⁶



실무적으로 중요한 점은 **라벨 전략**이다. 블록체인 AML에서는 확정 라벨이 매우 적고, 시간에 따라 적발 결과가 늦게 들어온다. 2024년 주소 분류 연구는 클러스터 정보를 반영해야 한다고 제안했고, Elliptic의 2024년 연구는 약 2억 건 규모의 데이터에서 서브그래프 단위 모델을 활용해 신규 패턴과 미지의 불법 지갑을 찾을 수 있음을 보였다. 또한 거래소의 오프체인 정보가 있어야 모델 예측을 더 강하게 검증할 수 있었다. 따라서 학습 레이블은 **거래 단위, 주소 단위, 엔터티 단위, 케이스 단위**를 분리해야 하며, 반지도학습·액티브러닝·휴먼피드백이 사실상 필수다. ²⁷

모델 층	주요 입력 피처	기대 역할	설명가능성
규칙 기반	제재, 믹서, 브리지, 고위험 카테고리, 직간접 노출	즉시 차단·규제 증적	매우 높음
표 기반 지도학습	금액, 빈도, 체인, 고객 프로필 이탈, 시간대	경보 정밀도 향상	높음
그래프 모델	hop 구조, 클러스터, 이웃 리스크, peel chain	미지 패턴 탐지	중간
시계열 모델	burst, seasonality, 반복 경로, 상환/발행 속도	시간적 이상 탐지	중간
LLM 보조	케이스 문맥, 조사 로그, 정책 문서	케이스 요약·STR 초안	높음

평가 체계는 정확도보다 **운영지표 중심**이어야 한다. 권장 KPI는 Precision@review_budget, Recall on SAR-positive entities, False positive rate, Alert aging, Analyst minutes per case, retroactive hit rate, model drift rate 다. 2026년 GNN 연구는 동일 데이터셋에서도 초기화·정규화 조합에 따라 GraphSAGE, GAT, GCN의 결과가 달라진다고 보고하므로, 모델 선택보다 **템포럴 스플릿, 재현 가능한 실험 프레임워크, seeded runs, drift monitoring**이 더 중요하다. ²⁸

권고안: AI는 초기 단계에서 “자동 차단”보다 “자동 우선순위화”와 “유형 발굴”에 쓰는 것이 맞다. 규칙 기반이 1차 방어선을 담당하고, ML은 우선순위와 미지 패턴 탐지를 보조하는 구조가 규제 수용성과 운영 효율을 동시에 높인다. 특히 STR/SAR 작성 지원은 생산성 향상에 유용하지만, 모델 설명과 감사로그가 없는 생성형 AI는 바로 보고 워크플로우에 넣지 않는 편이 안전하다. ²⁹

우선순위	권고안	핵심 리스크	제안 일정
상	룰+ML 이원화 구조로 시작	블랙박스 의존	0~3개월
상	엔터티/클러스터 레이블 체계 도입	라벨 오염, 데이터 누락	1~4개월
중	GraphSAGE/GCN 중심의 경량 GNN PoC	과도한 연구비용, 운영복잡도	3~6개월
중	LLM은 조사업약/STR 초안 보조에 한정	환각, 과잉신뢰	4~7개월
중	drift monitor와 챌린저 모델 운영	성능 저하 미탐지	6~9개월
필요 리소스	추정치		
인력	데이터사이언티스트 2~3, ML엔지니어 1~2, AML 도메인분석가 2, MLOps 1		
인프라	GPU는 PoC 단계에서 선택적, 프로덕션은 CPU+벡터DB+그래프연산 중심 가능		
예산	연간 6억~15억 원 추가(본 보고서 추정)		

필요 리소스	추정치	
구현 난이도	높음	
대안 비교	자체 구축	SaaS/벤더 AI
장점	내부 데이터 반영, 감독당국 설명에 유리	빠른 적용, 사전 학습된 패턴 활용
단점	라벨 부족·인재 확보 어려움	모델 로직 가시성 부족 가능
적합 상황	데이터 자산이 큰 은행·거래소	PoC, 애널리스트 생산성 향상 목적
본 보고서 판단	핵심 스코어링은 내부 소유 권장	조사 보조·요약에는 적극 활용 가능

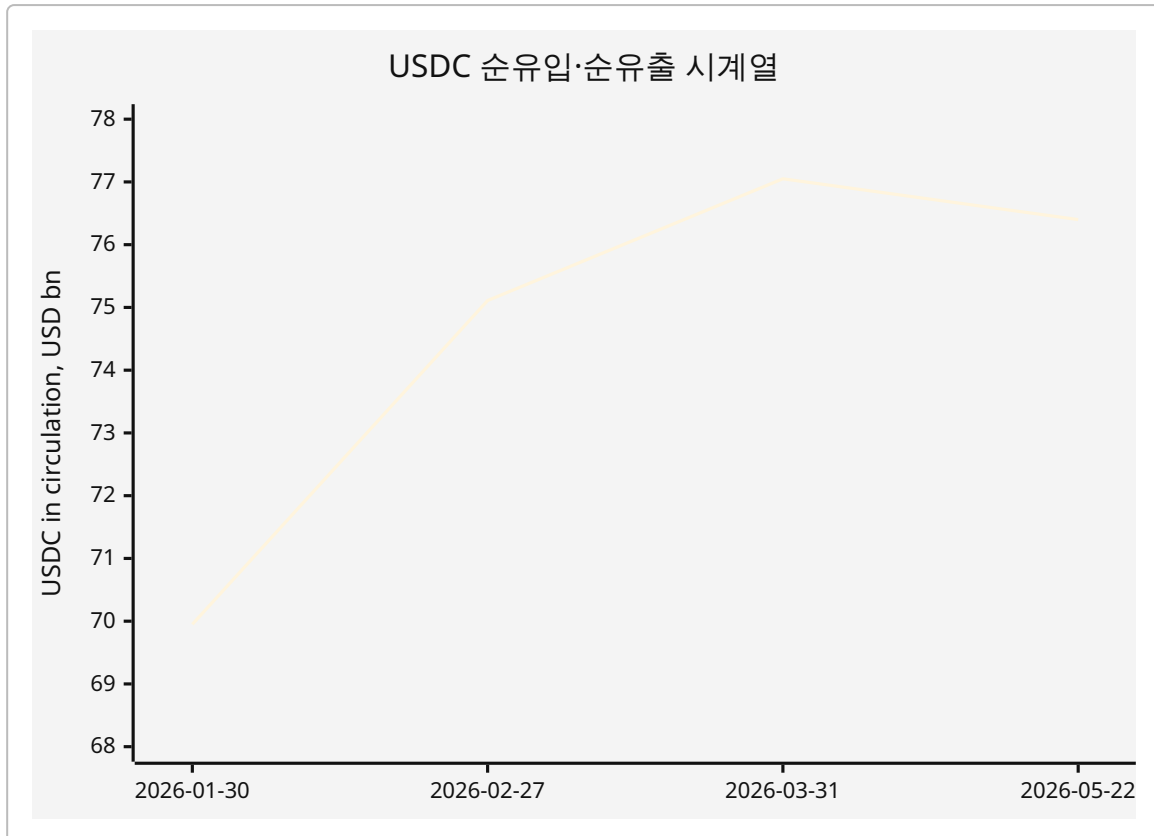
스테이블 코인 유동성 분석

핵심 요약: 스테이블 코인 유동성은 단순 시가총액이 아니라 **발행·상환 속도, 준비자산의 유동성 질, 체인 분산도, 거래소·브리지 순유입, 상환 채널 집중도**를 함께 봐야 한다. 현재 공개 데이터 기준 총 스테이블 코인 공급은 약 3,223.6억 달러이고, 이더리움과 트론에 절대적으로 집중돼 있다. Circle은 2026년 3월 말 USDC 유통량을 약 770억 달러로, Tether는 같은 시점 토큰 관련 부채를 약 1,834억 달러로 공시했다. BIS와 NBER 연구는 이러한 대규모 스테이블 코인 흐름이 단기 국채 금리와 런 리스크에 실질적 영향을 줄 수 있음을 보여준다. ³⁰

현재 체인별 분포는 매우 편중돼 있다. DefiLlama에 따르면 총 공급 3,223.61억 달러 가운데 이더리움이 1,625.94억 달러로 약 50.44%를 차지하고, 트론이 907.07억 달러, 솔라나가 147.99억 달러, BNB Chain이 134.31억 달러 수준이다. Nansen은 2026년 3월 기준 트론이 860억 달러를 넘는 스테이블 코인 공급을 보유해 “지배적인 스테이블 코인 결제 체인”이 되었다고 평가했다. 즉, 트랜잭션 모니터링 시스템은 최소한 **Ethereum + Tron + Solana**를 1차 필수 체인으로 포함해야 한다. ³¹

항목	USDC	USDT
기준 시점	2026-05-22 현재치 / 2026-03-31 분기말	2026-03-31 분기말
유통량/관련부채	76.4B달러 현재 유통, 2026-03-31 유통 77.05B달러	디지털 토큰 관련 부채 183.44B달러
준비자산/총자산	76.7B달러 준비자산 현재치, 2026-03-31 준비자산 77.13B달러	총자산 191.77B달러, 초과준비금 8.23B달러
준비자산 성격	Circle Reserve Fund와 분리예치 계정, Big Four 월별 보증	미 국채 익스포저 약 141B달러, 금 약 20B달러, 비트코인 약 7B달러 포함
운영상 해석	보수적 현금성 구조, 상환·발행 추적 용이	규모 우위 매우 크나 준비자산 구성 다양성에 따른 별도 모니터링 필요
근거	³²	³³

다음 차트는 **USDC 유통공급 기준 순유입·순유출 시계열**이다. 2026년 1월 30일부터 3월 31일까지는 공급이 약 70.0B달러에서 77.0B달러로 증가해 순유입이 이어졌고, 5월 22일 현재치는 76.4B달러로 소폭 순유출이 관찰된다. 이 값은 거래소 유입이 아니라 **발행·상환 후 순유통량 변화**이므로, 운영상으로는 “issuer-side liquidity pressure” 지표에 가깝다. ³⁴



같은 기간의 구간별 순증감은 대략 Jan→Feb +5.15B, Feb→Mar +1.94B, Mar→May -0.65B 다. 실시간 운영에서는 이 순유통량 변화 위에 **거래소 순유입/순유출, 체인 간 브리지 유입/유출, 대형 상환 주체 집중도, 스마트머니 inflow**를 겹쳐 보는 것이 좋다. Glassnode는 주요 이더리움 기반 스테이블 코인의 거래소 순유입량을 30일 집계 기준으로 정의하고, 양(+)의 값이면 거래소 내 스테이블 코인 공급 증가, 음(-)의 값이면 감소라고 설명한다. 또한 Stablecoin Supply Ratio는 비트코인 대비 스테이블 코인의 “구매력”을 보는 대용지표로 활용할 수 있다. Visa는 한편 공개 블록체인 거래에는 봇·내부이체 노이즈가 많기 때문에 Adjusted 지표가 필요하다고 지적한다. 실시간 참고 차트는 Glassnode의 Exchange Netflow Volume, Visa Onchain Analytics Dashboard, DeFiLlama Stablecoins by Chain를 병행하는 것이 좋다. 35

유동성 리스크는 이제 전통 금융시장에도 연결된다. BIS 2026 연구는 2021~2025년 데이터를 바탕으로 달러 스테이블 코인 유입이 3개월물 T-bill 수익률을 2.5~3.5bp 낮추고, 빌 공급 부족기에는 5~8bp까지 확대될 수 있다고 추정했다. BIS Bulletin은 스테이블 코인의 전통 금융 연계가 커지면서 금융안정과 통화주권 리스크가 동시에 커졌다고 평가했고, NBER는 Tether의 현금 상환 허용 주체가 평균 월 6개에 불과해 차익거래가 집중되어 있다고 지적했다. IMF는 스테이블 코인이 자본 유출입과 외환규제 집행에 영향을 줄 수 있으며 더 많은 데이터와 국가 간 협력이 필요하다고 본다. 따라서 금융기관은 스테이블 코인을 단순 결제 수단이 아니라 **short-duration reserve transformer**로 다뤄야 한다. 36

본 보고서가 권장하는 핵심 유동성 지표는 다음과 같다. Reserve Coverage Ratio, 30일 상환 집중도, 체인별 HHI, 7일/30일 거래소 순유입, 브리지 순유출, issuer event lag, large redeemer concentration, stablecoin-to-risk-asset rotation index 다. 이 중 Reserve Coverage Ratio와 issuer event lag는 발행사 직접 공시와 가장 밀접하고, 거래소 순유입과 rotation index는 시장 심리·투자 준비금 성격이 강하다. FATF가 지적했듯 동일 VASP 내부원장 이동은 온체인에 드러나지 않으므로, 거래소 고객 기준 데이터가 있는 기관은 반드시 이를 결합해야 한다. 37

대안 비교	자체 구축	데이터 SaaS 활용	
장점	내부 회계·수탁·고객 데이터까지 통합 가능		빠른 지표 확보, 시장 비교 용이
단점	크로스체인/시장지표 구축 부담 큼		벤더 지표 정의에 의존
적합 상황	발행사·수탁사·대형 거래소		은행·증권·감사/리스크 부서
권장 조합	내부 발행/상환·고객 데이터 + 외부 시장/체인지표 결합		권장
	필요 리소스	추정치	
	인력	재무리스크 1, 온체인 애널리스트 1~2, 데이터엔지니어 1~2	
	인프라	시계열 저장소, issuer statement parser, 차트/대시보드	
	예산	연간 4억~10억 원 추가(본 보고서 추정)	
	구현 난이도	중간	
우선순위	권고안	핵심 리스크	제안 일정
상	USDC/USDT 준비자산·발행/상환 대시보드 구축	준비자산 품질 리스크 간과	0~2개월
상	Ethereum/Tron/Solana 체인 집중도 모니터링	체인 장애·정책 리스크	0~2개월
중	거래소 순유입/순유출 및 브리지 유출 경보	시장 스트레스 조기 감지 실패	2~4개월
중	대형 상환주체·상환지연 지표 추가	런 리스크 식별 지연	3~6개월

사업화 관점 검토

핵심 요약: 사업화의 관건은 “분석 툴”을 파는 것이 아니라 **규제·리스크·실행을 하나로 묶은 운영 제품**으로 포지셔닝하는 데 있다. 국내 즉시 시장은 27개 등록 VASP와 법인 시장 참여 확대에 대응해야 하는 은행·증권·수탁기관이며, 중기 시장은 스테이블 코인 결제·발행·RWA 정산을 검토하는 금융기관이다. 글로벌 관점에서는 스테이블 코인 공급이 이미 3,000억 달러를 넘고, McKinsey는 2030년 공급이 2조~4조 달러 범위까지 커질 수 있다고 본다. Mastercard의 BVNK 인수는 스테이블 코인 인프라가 결제 네트워크의 전략 자산으로 격상되고 있음을 보여준다. ³⁸

즉시 매출화 가능한 한국 시장은 생각보다 명확하다. 한국에는 2025년 말 기준 27개 VASP가 있고, 2025년부터 비영리 법인·거래소·대학법인 관련 AML 통제가 강화되었으며, 향후 전문투자자 법인 약 3,500개사가 단계적으로 가상자산 시장에 접근할 수 있는 시나리오가 열려 있다. 이 구조에서는 “**가상자산사업자 전용 AML/KYT**”만으로는 **시장이 좁아 보일 수 있지만**, 이를 “**법인 treasury, 토큰화 자산, 스테이블 코인 결제, 해외 거래 감시**”까지 포함한 금융기관용 통합 플랫폼으로 포지셔닝하면 시장이 훨씬 넓어진다. Visa와 McKinsey가 모두 은행의 스테이블 코인 전략 수립을 강조하는 점도 같은 방향을 가리킨다. ³⁹

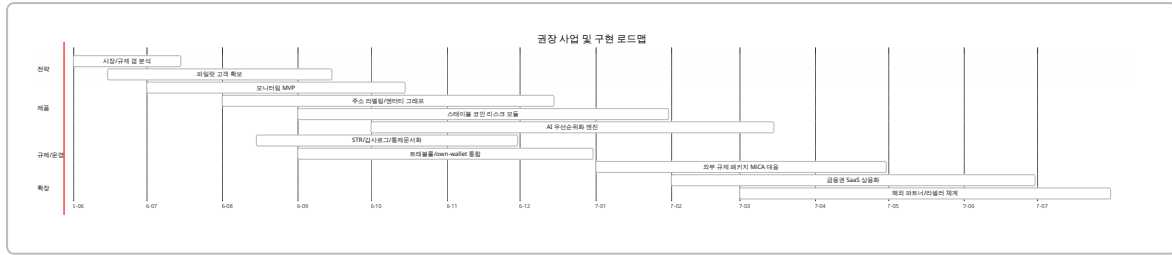
업체	주력 영역	공식 강점	국내 도입시 적합 포인트	근거
Chainalysis	KYT, 조사, 데이터 API	400+ 네트워크, 직간접 노출, 소급 재평가, Reactor/Data Solutions	규제·제재·수사연계가 중요한 은행/VASP에 적합	40
Elliptic	지갑/거래 스크리닝, 조사, 스테이블 코인 리스크	멀티자산/크로스체인 스크리닝, 금융기관·발행사 대상 stablecoin suite, 50+ 체인/70+ 카테고리	스테이블 코인 발행·보유·실사와 AML을 함께 보려는 기관에 적합	41

업체	주력 영역	공식 강점	국내 도입시 적합 포인트	근거
TRM	Transaction Monitoring, Entity/Wallet Screening, incident response	지속 재스크리닝, audit log, 제재 확장 인텔리전스, stablecoin risk blueprint	운영형 AML팀과 사고 대응 조직이 강한 기관에 적합	42
Fireblocks	실행·수탁·정책 거버넌스	MPC, SGX 기반 Policy Engine, 2,400+ 조직/150+ 체인/10T+ 거래 보안 운영	감시 결과를 실제 출금·이체 정책에 연결할 때 핵심	43
Glassnode	온체인 시장 데이터	Exchange netflow, SSR 등 유동성/시장지표	리스크위원회·시장분석·stress dashboard에 적합	44
Nansen	주소 라벨링, 스마트머니/체인 인사이트	주소 라벨링, entity landscape, 체인별 활동 리서치	라벨 보강, 체인 생태계 이해, treasury 흐름 분석에 적합	45

수익모델은 세 갈래로 설계하는 것이 좋다. 첫째는 **규제 SaaS**다. 모니터링, 제재 스크리닝, 트래블룰, 케이스 관리, STR 증적을 연간 구독형으로 제공한다. 둘째는 **데이터/API 사용량 과금**이다. 주소 스크리닝 횟수, 거래량, 감시 지갑 수, 애널리스트 좌석 수에 따라 과금한다. 셋째는 **관리형 서비스 및 전문 서비스**다. 룰 튜닝, STR 품질관리, 모델 검증, 조사 대응, 스테이블 코인 발행사 실사 패키지를 붙인다. 발행사 비즈니스는 본질적으로 준비자산 수익에 크게 의존한다는 점도 참고할 만하다. Circle은 2026년 1분기 6.94억 달러의 총매출·준비자산 수익 중 6.53억 달러가 reserve income이었다고 공시했고, Tether는 같은 분기 10.4억 달러 순이익과 1,410억 달러의 미 국채 노출을 밝혔다. 즉, **인프라 업체의 BM은 SaaS·데이터·서비스, 발행사의 BM은 준비자산 수익**으로 구분된다. 46

권장 BM	대상 고객	과금 방식	제품 범위
금융권 RegTech SaaS	은행, 증권, 수탁, 대형 VASP	연간 구독 + 좌석	KYT, sanctions, case mgmt, audit trail
Stablecoin Risk Suite	스테이블 코인 발행사, 보유 기관, treasury 팀	구독 + 자산규모 tier	준비자산, 상환, 유동성, 체인 집중도, issuer due diligence
Data/API	핀테크, 회계감사, 리서치, 내부개발 조직	usage-based	wallet screening, entity risk, flow analytics
Managed Monitoring	인력 부족 기관, 초기 도입기관	월정액 + 프로젝트	룰운영, 케이스 triage, 정책 업데이트
Professional Services	대형 금융기관	프로젝트형	모델검증, 규제갭진단, vendor integration, STR 개선

초기 Go-to-Market은 **은행 2곳 + VASP 1곳 + 수탁/핀테크 1곳** 정도의 레퍼런스 패키지 전략이 유리하다. 첫 레퍼런스는 통상 “규제 이슈가 명확하고 ROI가 보이는 use case”가 좋다. 예를 들어 **법인 wallet 거버넌스**, **USDC/USDT treasury dashboard**, **해외거래소/own-wallet 리스크 통제**는 규제와 사업 필요가 동시에 강하다. 이후 확장 모듈로 **RWA/MMF 토큰 모니터링**, **기관간 stablecoin settlement**, **MiCA 준비 패키지**를 붙일 수 있다. McKinsey가 지적하듯 은행들은 역할 선택과 인재 확보를 서둘러야 하므로, 교육과 전략 워크숍 자체도 초기 매출화가 가능하다. 47



권고안: 상용화 전략은 “단일 AML 도구”가 아니라 “**monitoring + governance + liquidity intelligence**” 번들로 가야 한다. 한국 시장에서는 규제·감사 친화적 패키지를 먼저 내고, 중기에는 스테이블 코인 발행·결제·RWA로 확장하는 순서가 좋다. 기술 전략 역시 순수 자체 구축 제품보다 **하이브리드 SaaS 플랫폼**이 더 경쟁력 있다. 주소 라벨과 제재 데이터는 외부 소싱, 고객/회계/실행정책/감사 로직은 내부화하는 구조가 제품 완성도와 판매 속도를 동시에 높인다. 48

우선순위	권고안	핵심 리스크	제안 일정
상	RegTech SaaS로 먼저 진입	시장이 과도하게 ‘crypto-native’로 인식될 위험	0~6개월
상	Stablecoin Risk Suite를 별도 SKU로 분리	TAM 설명 실패	3~9개월
중	벤더 연동형 하이브리드 제품화	벤더 정책 변경/비용 상승	3~9개월
중	교육·전략 워크숍을 초기 매출원으로 활용	반복매출 전환 실패	0~6개월
중	해외 규제 패키지 MiCA 중심 확장	규제 해석 차이	6~12개월
필요 리소스 추정치			
인력	사업개발 2, 세일즈엔지니어 1~2, 제품관리 1, AML SME 1, 파트너매니저 1		
인프라	멀티테넌트 SaaS, 고객별 논리분리, 표준 리포트 템플릿, 규제 콘텐츠 관리		
예산	초기 사업화 8억~20억 원, 상용화 후 연간 운영 10억~25억 원(본 보고서 추정)		
구현 난이도	중간		
대안 비교	자체 구축형 제품회사	SaaS 플랫폼형	
장점	차별화 깊이 큼, 고객 맞춤 강함	확장성, 반복매출, 파트너 채널 적합	
단점	SI 의존, 매출 변동성 큼	멀티테넌시·보안·규제설계 복잡	
적합 상황	소수 대형고객 수주 전략	금융권 표준화 제품 전략	
본 보고서 판단	보조 전략	주 전략 권장	

결론적으로, 가장 설득력 있는 추진안은 다음과 같다. 단기에는 금융권 규제 대응형 모니터링 제품을 하이브리드 SaaS로 출시하고, 중기에는 스테이블 코인 유동성·준비자산·발행사 실사 모듈을 추가하며, 장기에는 실행 거버넌스와 Treasury orchestration까지 확장하는 것이다. 이 전략은 한국 AML 제도 변화, 글로벌 스테이블 코인 성장, 금융기관의 전략 수립 압박, 그리고 인프라 시장의 빠른 통합이라는 네 가지 흐름과 가장 잘 맞는다. 49

- 1 9 13 26 29 40 48 <https://www.chainalysis.com/glossary/transaction-monitoring/>
<https://www.chainalysis.com/glossary/transaction-monitoring/>
- 2 17 24 49 <https://www.fsc.go.kr/no010101/86209?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>
<https://www.fsc.go.kr/no010101/86209?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>
- 3 25 <https://www.scitepress.org/Papers/2024/130717/130717.pdf>
<https://www.scitepress.org/Papers/2024/130717/130717.pdf>
- 4 7 12 19 37 <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/publications/targeted-report-on-stablecoins-and-unhosted-wallets.pdf.coredownload.inline.pdf>
<https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/publications/targeted-report-on-stablecoins-and-unhosted-wallets.pdf.coredownload.inline.pdf>
- 5 6 38 39 <https://www.fsc.go.kr/no010101/86534>
<https://www.fsc.go.kr/no010101/86534>
- 8 41 <https://www.elliptic.co/platform/lens>
<https://www.elliptic.co/platform/lens>
- 10 43 <https://developers.fireblocks.com/docs/what-is-fireblocks>
<https://developers.fireblocks.com/docs/what-is-fireblocks>
- 11 45 <https://nansen.ai/post/what-is-address-labeling-in-crypto>
<https://nansen.ai/post/what-is-address-labeling-in-crypto>
- 14 15 <https://www.fsc.go.kr/no010101/74177?curPage=3&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=sj&srchText=%EA%B0%80%EC%83%81%EC%9E%90%EC%82%B0>
<https://www.fsc.go.kr/no010101/74177?curPage=3&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=sj&srchText=%EA%B0%80%EC%83%81%EC%9E%90%EC%82%B0>
- 16 <https://www.fsc.go.kr/no010101/84622?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>
<https://www.fsc.go.kr/no010101/84622?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>
- 18 <https://www.fsc.go.kr/no010101/84000?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>
<https://www.fsc.go.kr/no010101/84000?curPage=&srchBeginDt=&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=&srchText=>
- 20 23 <https://ofac.treasury.gov/media/913571/download?inline=>
<https://ofac.treasury.gov/media/913571/download?inline=>
- 21 <https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica>
<https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica>
- 22 <https://corporate.visa.com/en/solutions/crypto/stablecoins/stablecoins-and-the-future-of-onchain-finance.html>
<https://corporate.visa.com/en/solutions/crypto/stablecoins/stablecoins-and-the-future-of-onchain-finance.html>
- 27 <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3688225.3688235>
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3688225.3688235>
- 28 <https://arxiv.org/abs/2602.23599>
<https://arxiv.org/abs/2602.23599>
- 30 31 <https://defillama.com/stablecoins/chains>
<https://defillama.com/stablecoins/chains>

32 <https://www.circle.com/usdc>

<https://www.circle.com/usdc>

33 https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfb/6crn1tXbl6AtWZBWucZnfg/c4ff472d70c1b48c2f689f27b54c84f5/ISAE_3000R_-_Opinion_Tether_International_Financial_Figure_31-03-2026.pdf

https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfb/6crn1tXbl6AtWZBWucZnfg/c4ff472d70c1b48c2f689f27b54c84f5/ISAE_3000R_-_Opinion_Tether_International_Financial_Figure_31-03-2026.pdf

34 https://6778953.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6778953/USDCAttestationReports/2026/2026%20USDC_Examination%20Report%20January%202026.pdf

https://6778953.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6778953/USDCAttestationReports/2026/2026%20USDC_Examination%20Report%20January%202026.pdf

35 44 <https://studio.glassnode.com/charts/usd-exchange-netflowvolume?a=BTC>

<https://studio.glassnode.com/charts/usd-exchange-netflowvolume?a=BTC>

36 <https://www.bis.org/publ/work1270.pdf>

<https://www.bis.org/publ/work1270.pdf>

42 <https://www.trmlabs.com/blockchain-intelligence-platform/transaction-monitoring>

<https://www.trmlabs.com/blockchain-intelligence-platform/transaction-monitoring>

46 <https://www.circle.com/pressroom/circle-reports-first-quarter-2026-results>

<https://www.circle.com/pressroom/circle-reports-first-quarter-2026-results>

47 <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-stable-door-opens-how-tokenized-cash-enables-next-gen-payments>

<https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-stable-door-opens-how-tokenized-cash-enables-next-gen-payments>